

RESTRINGINDO E ORDENANDO DADOS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

Restringindo linhas selecionadas

```
SELECT [DISTINCT] {*, coluna [apelido], ...}  
FROM  tabela  
[WHERE condições]
```

- ✓ Utilize a cláusula WHERE para restringir as linhas selecionadas
- ✓ A cláusula WHERE segue a cláusula FROM

Utilizando a cláusula WHERE

```
SELECT codcliente, nome, bairro
FROM   cliente
WHERE  estado = 'RJ'
```

codcliente	nome	bairro
150	Daniela Marinho	Penha
160	Fabricia Passos	Leblon
170	Danilo Passos	Ipanema

(3 row(s) affected)

Strings de caracteres e datas

- ✓ As strings de caractere e valores de data aparecem entre aspas simples.
- ✓ O formato de exibição de data default é YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mmm.

Strings de caracteres e datas

```
SELECT codcliente, data, data + 5 AS "Data máxima de devolução"  
FROM   locacao  
WHERE  data >= '07-01-2003'
```

codcliente	data	Data máxima de devolução
-----	-----	-----
110	2019-10-20 00:00:00.000	2019-10-25 00:00:00.000
120	2019-10-05 00:00:00.000	2019-10-10 00:00:00.000
130	2019-10-10 00:00:00.000	2019-10-15 00:00:00.000
150	2019-09-10 00:00:00.000	2019-09-15 00:00:00.000
160	2019-07-30 00:00:00.000	2019-08-04 00:00:00.000
160	2019-07-30 00:00:00.000	2019-08-04 00:00:00.000
170	2019-08-03 00:00:00.000	2019-08-08 00:00:00.000

(7 row(s) affected)

Operadores de comparação

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior do que
>=	Maior ou igual a
<	Menor do que
<=	Menor ou igual a
<>	Diferente de

Usando operadores de comparação

```
SELECT nome, salario, comissao  
FROM emp  
WHERE salario <= comissao
```

nome	salario	comissao
MARTIN	1250.0000	1400.0000

(1 row(s) affected)

Usando operadores de comparação

```
SELECT cor, valor  
FROM   preco  
WHERE  valor > 3
```

cor	valor
-----	-------

AM	4.0
----	-----

VD	3.5
----	-----

VM	4.5
----	-----

(3 row(s) affected)

Outros operadores de comparação

Operador	Significado
BETWEEN ... AND ...	Comparação com um intervalo de valores (inclusive)
IN (lista)	Comparação com uma lista de valores
LIKE	Comparação com um padrão de caracteres
IS NULL	Verifica se um valor é nulo

Utilizando o operador BETWEEN

- ✓ Utilize o operador BETWEEN para exibir linhas baseadas em uma faixa de valores

```
SELECT nome, salario
FROM emp
WHERE salario BETWEEN 1000 AND 1500
```

nome	salario
WARD	1250.0000
MARTIN	1250.0000
TURNER	1500.0000
ADAMS	1100.0000
MILLER	1300.0000

(5 row(s) affected)

Utilizando o operador BETWEEN

```
SELECT cor, valor  
FROM preco  
WHERE valor BETWEEN 2 AND 3
```

cor	valor
-----	-------

AZ	2.5
----	-----

BR	2.0
----	-----

PR	3.0
----	-----

(3 row(s) affected)

Utilizando o operador IN

- ✓ Utilize o operador IN para testar os valores de uma lista

```
SELECT empno, nome, gerente
FROM emp
WHERE gerente in (7902, 7566, 7788)
```

empno	nome	gerente
7369	SMITH	7902
7788	SCOTT	7566
7876	ADAMS	7788
7902	FORD	7566

(4 row(s) affected)

Utilizando o operador IN

```
SELECT codfita, nome, codgenero
FROM FITA
WHERE codfita IN (200, 210, 240)
```

codDVD	nome	codgenero
200	Matrix	8
210	Os Normais	3
240	À espera de um milagre	6

(3 row(s) affected)

Utilizando o operador IN

```
SELECT nome, cidade, estado  
FROM cliente  
WHERE estado IN ('RJ', 'MG')
```

nome	cidade	estado
João da Silva	Belo Horizonte	MG
Maria José de Souza	Belo Horizonte	MG
Antônio Carlos Ferreira	Belo Horizonte	MG
Patrícia dos Santos	Sete Lagoas	MG
Paulo Correia	Sete Lagoas	MG
Daniela Marinho	Rio de Janeiro	RJ
Fabricia Passos	Rio de Janeiro	RJ
Danilo Passos	Rio de Janeiro	RJ

(8 row(s) affected)

Utilizando o operador LIKE

- ✓ Utilize o operador LIKE para executar pesquisas curinga de valores de string de pesquisa válidos.
- ✓ As condições de pesquisa podem conter caracteres literais ou números.
 - % denota zero ou muitos caracteres.
 - _ denota um caractere.

Utilizando o operador LIKE

```
SELECT codcliente, nome  
FROM cliente  
WHERE nome LIKE 'D%'
```

codcliente	nome
------------	------

150	Daniela Marinho
-----	-----------------

170	Danilo Passos
-----	---------------

(2 row(s) affected)

Utilizando o operador LIKE

```
SELECT nome  
FROM FITA  
WHERE nome LIKE 'O%n'
```

nome

O resgate do soldado Rian

(1 row(s) affected)

Utilizando o operador LIKE

```
SELECT nome  
FROM FITA  
WHERE nome LIKE '_o%'
```

nome

Robocop

Top Gang

(1 row(s) affected)

Utilizando o operador LIKE

- ✓ É possível usar o identificador ESCAPE para procurar por “ % “ ou “ _ “.

```
SELECT nome
FROM   dept
WHERE  nome LIKE '%/_%' ESCAPE '/'
```

nome

DEPT_TESTE

(1 row(s) affected)

Utilizando o operador LIKE

```
SELECT nome  
FROM dept  
WHERE nome LIKE '%?%%' ESCAPE '?'
```

nome

DEPT%TESTE

(1 row(s) affected)

Utilizando o operador IS NULL

- ✓ Teste se um valor é nulo utilizando o operador IS NULL.

```
SELECT codcliente, codfita, data
FROM   locacao
WHERE  datadevolucao IS NULL
```

codcliente	codDVD	data
110	250	2003-10-20 00:00:00.000
120	230	2003-10-05 00:00:00.000
130	280	2003-10-10 00:00:00.000
160	200	2003-07-30 00:00:00.000
160	210	2003-07-30 00:00:00.000

(5 row(s) affected)

Operadores lógicos

Operador	Significado
AND	Retorna TRUE se todas as condições dos componentes forem TRUE
OR	Retorna TRUE se pelo menos um das condições dos componentes forem TRUE
NOT	Retorna TRUE se a condição seguinte for FALSE

Utilizando o operador AND

- ✓ O operador AND retorna TRUE se todas as condições forem TRUE.

```
SELECT nome, status, codgenero
FROM FITA
WHERE status = 'D'
AND codgenero = 7
```

nome	status	codgenero
-----	-----	-----
Além da linha vermelha	D	7

(1 row(s) affected)

Utilizando o operador OR

- ✓ O operador OR retorna TRUE se pelo menos uma das condições for TRUE.

```
SELECT nome, status, codgenero
FROM FITA
WHERE status = 'D'
OR      codgenero = 7
```

nome	status	codgenero
Titanic	D	1
À espera de um milagre	D	6
Além da linha vermelha	D	7
O resgate do soldado Rian	L	7
Top Gang	D	3

(5 row(s) affected)

Utilizando o operador NOT

```
SELECT nome, estado  
FROM   cliente  
WHERE  estado NOT IN ('RJ', 'SP')
```

nome	estado
João da Silva	MG
Maria José de Souza	MG
Antônio Carlos Ferreira	MG
Patrícia dos Santos	MG
Paulo Correia	MG

(5 row(s) affected)

Regras de precedência

Ordem de avaliação	Operador
1	Todos os operadores de comparação
2	NOT
3	AND
4	OR

- ✓ Sobreponha as regras de precedência utilizando parênteses.

Regras de precedência

```
SELECT nome, cor, status, codgenero
FROM   FITA
WHERE  cor = 'PR'
OR     status = 'L'
AND    codgenero = 3
```

nome	cor	status	codgenero
Os Normais	AM	L	3
À espera de um milagre	PR	D	6
O sexto sentido	PR	L	6
O resgate do soldado Rian	PR	L	7
Top Gang	PR	D	3

(5 row(s) affected)

Regras de precedência

```
SELECT nome, cor, status, codgenero
FROM   FITA
WHERE  (cor = 'PR'
OR      status = 'L')
AND    codgenero = 3
```

nome	cor	status	codgenero
Os Normais	AM	L	3
Top Gang	PR	D	3

(2 row(s) affected)

A cláusula ORDER BY

- ✓ Classifique as linhas com a cláusula ORDER BY
 - ASC: ordem crescente (default).
 - DESC: ordem decrescente.
- ✓ A cláusula ORDER BY vem depois na instrução SELECT.

```
SELECT    codfita, nome
FROM      FITA
ORDER BY  nome
```

codDVD	nome
240	À espera de um milagre
260	Além da linha vermelha
230	Guerra nas Estrelas
...	

(10 row(s) affected)

Classificando em ordem decrescente

```
SELECT  nome, codcliente
FROM    cliente
ORDER BY nome DESC
```

nome	codcliente
Sílvia Cordeiro	190
Roberto Assunção	180
Ricardo Andrade	200
...	

(11 row(s) affected)

Classificando por apelido de coluna

```
SELECT    cor, valor * 1.5 AS "Novo valor"  
FROM      preco  
ORDER BY "Novo valor"
```

cor	Novo valor
-----	------------

BR	3.0
----	-----

AZ	3.75
----	------

PR	4.5
----	-----

VD	5.25
----	------

AM	6.0
----	-----

VM	6.75
----	------

(6 row(s) affected)

Classificando pela posição da coluna

```
SELECT  codgenero, descricao
FROM    genero
ORDER BY 2
```

codgenero	descricao
8	Ação
4	Aventura
3	Comédia
2	Drama
7	Guerra
5	Policia
1	Romance
6	Suspense

(8 row(s) affected)

Classificando por várias colunas

```
SELECT  nome, codgenero
FROM    FITA
ORDER BY codgenero, nome
```

nome	codgenero
Titanic	1
Os Normais	3
Top Gang	3
Guerra nas Estrelas	4
Robocop	5
À espera de um milagre	6
O sexto sentido	6
Além da linha vermelha	7
O resgate do soldado Rian	7
Matrix	8

(10 row(s) affected)

Classificando por uma coluna ausente na cláusula SELECT

```
SELECT  nome, cidade  
FROM    cliente  
ORDER BY estado
```

nome

cidade

João da Silva

Belo Horizonte

Maria José de Souza

Belo Horizonte

Antônio Carlos Ferreira

Belo Horizonte

Patrícia dos Santos

Sete Lagoas

Paulo Correia

Sete Lagoas

...

(11 row(s) affected)

Classificando em ordem crescente e decrescente

```
SELECT  nome, cor
FROM    FITA
ORDER BY cor, nome DESC
```

nome	cor
Os Normais	AM
Robocop	BR
Guerra nas Estrelas	BR
Top Gang	PR
O sexto sentido	PR
O resgate do soldado Rian	PR
À espera de um milagre	PR
Titanic	VD
Além da linha vermelha	VD
Matrix	VM

(10 row(s) affected)